热力学第一定律

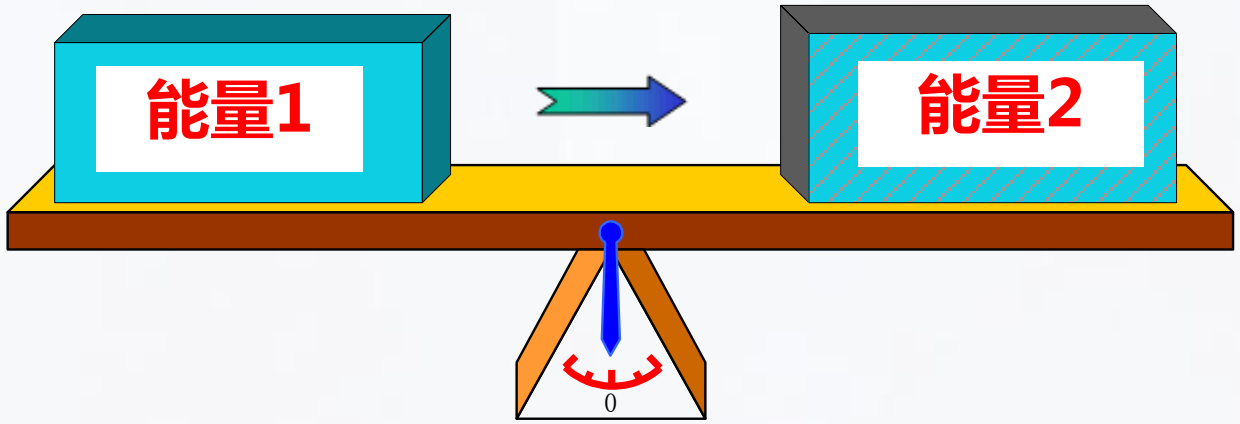
基本内容：

- 热力学第一定律的实质
- 热力系的能量——热力学能
- 能量的传递和转化，焓
- 热力学第一定律的基本能量方程式
- 稳定流动能量方程
- 能量方程的应用



实质: 能量守恒与转换定律在**热现象**中的应用

Energy
transformation

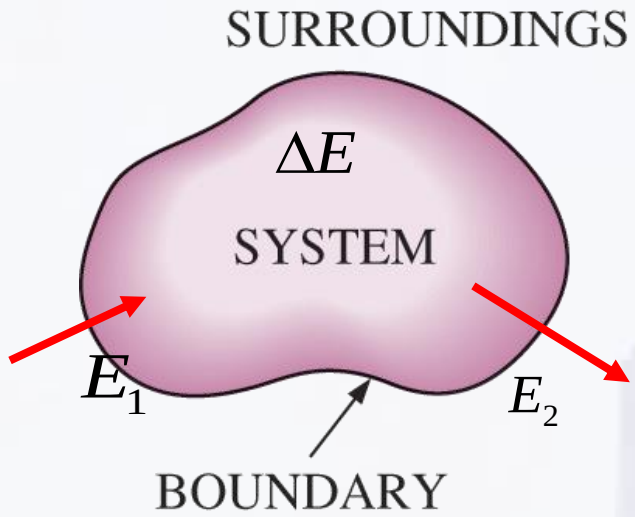


能量相互转换

实质： 能量守恒与转换定律在热现象中的应用

表述： 进入系统的能量 - 离开系统的能量= 系统能量的变化ΔE

$$\Delta E_{\text{iso}} = 0$$



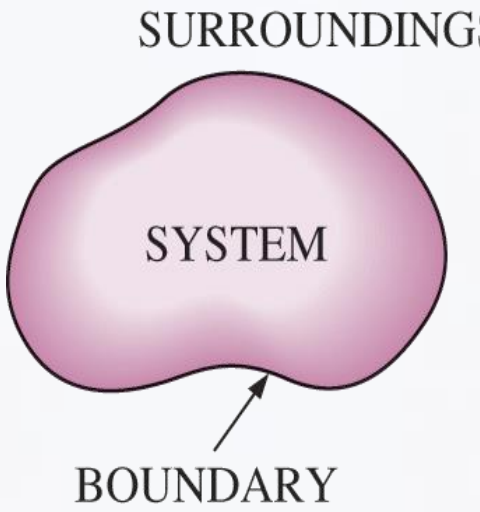
热力学第一定律

- 热力学第一定律的实质
- 热力系的能量——热力学能
- 能量的传递和转化，焓
- 热力学第一定律的基本能量方程式
- 稳定流动能量方程
- 能量方程的应用

热力学能 (内部储存能, internal energy)

1. 定义　物质内部微观粒子热运动具有的能量的总和。

2. 构成



- U_k 内动能 (kinetic energy)
- U_p 内势能 (potential energy)　→ 分子尺度上
- U_c 化学能 (chemical energy)　→ 原子尺度上
- U_e 原子能 (nuclear energy)　→ 原子尺度以下
- ……

$$U = U_{\mathrm{k}} + U_{\mathrm{p}} + U_{\mathrm{c}} + \ldots$$

3. 热力学能是状态参数

$$U = U_k + U_p + C \quad (T) + f_2(V) = f(T,V)$$

$$\Delta U = \Delta U_k + \Delta U_p \qquad \frac{3}{2}kT = \frac{m\omega^2}{2}$$

4. 热力学能是一广延量

单位： J，kJ，kJ/kg

$$u = \frac{U}{m}$$

5. 本课程只关心ΔU

总能量（total stored energy of system）

宏观动能

宏观位能

$$E = U + E_k + E_p$$

$$E = U + \frac{1}{2}mc_f^{\ 2} + mgz$$

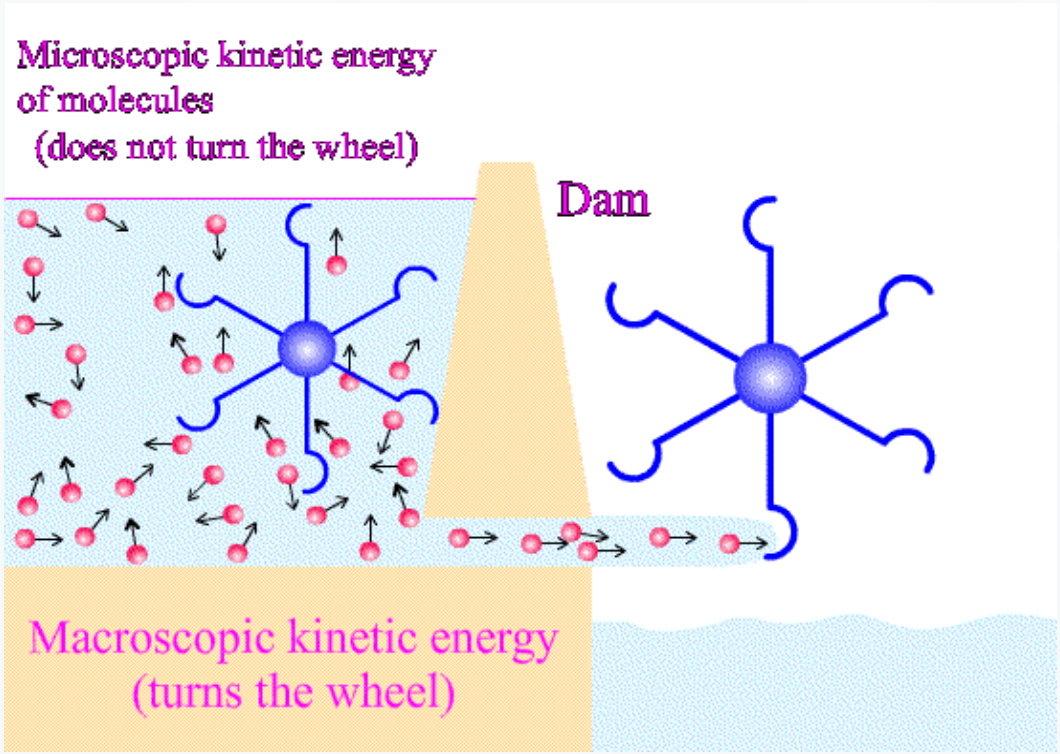
U为内部储存能

$\frac{1}{2}mc_f^{\ 2} + mgz$ 为外部储存能

热量和功量

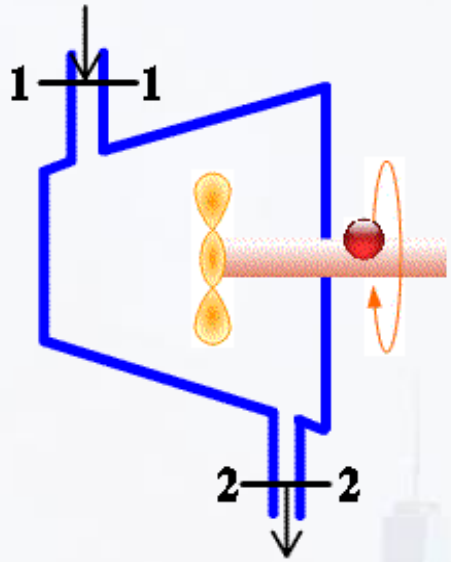
	热量（heat transfer）	功量（work）
1.定义	在温差推动下，系统与外界借助于微观的无序运动传递的能量	在压力推动下，系统与外界借助于宏观的有序运动传递的能量
2.推动力	温差	力差
3.借助运动的方式	微观无序	宏观有序
4.传递过程	能量形态不变	能量形态发生变化
5.过程量	过程量	过程量
6.正负号	吸热+，放热-	对外做功+，耗功-

宏观动能与内动能的区别

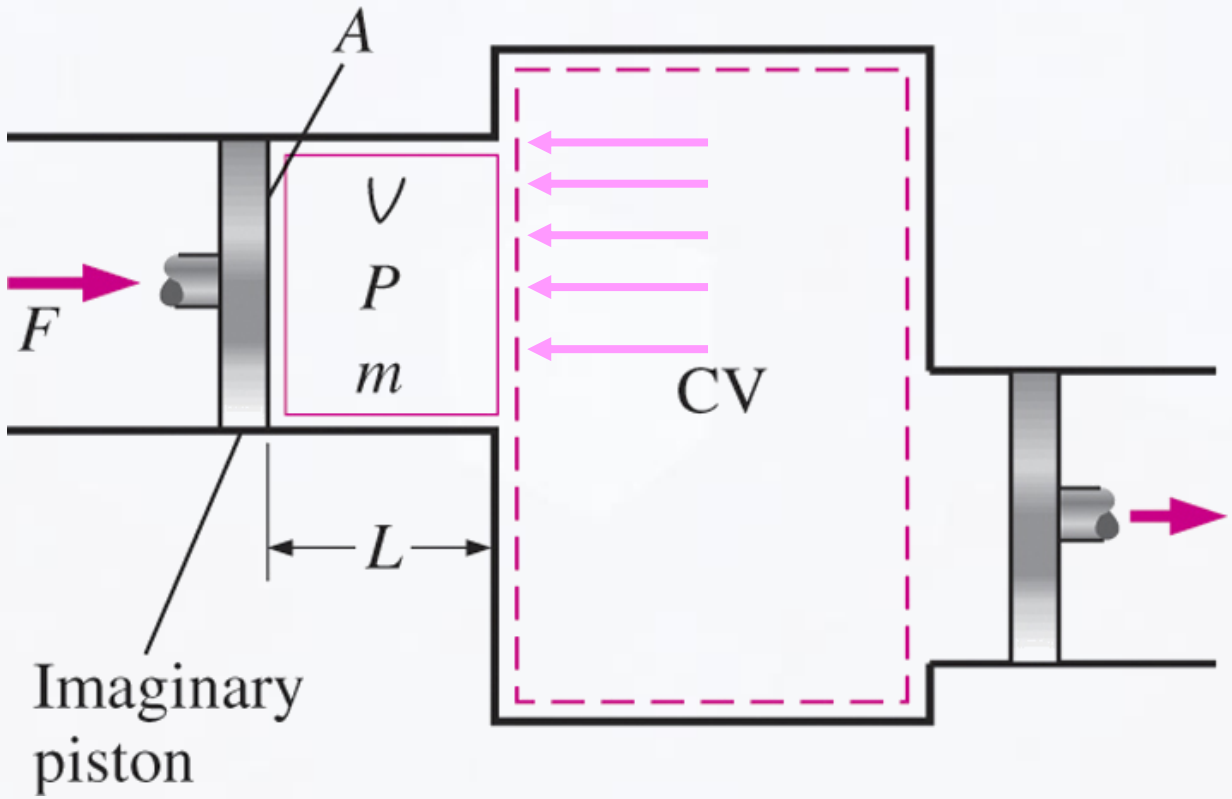


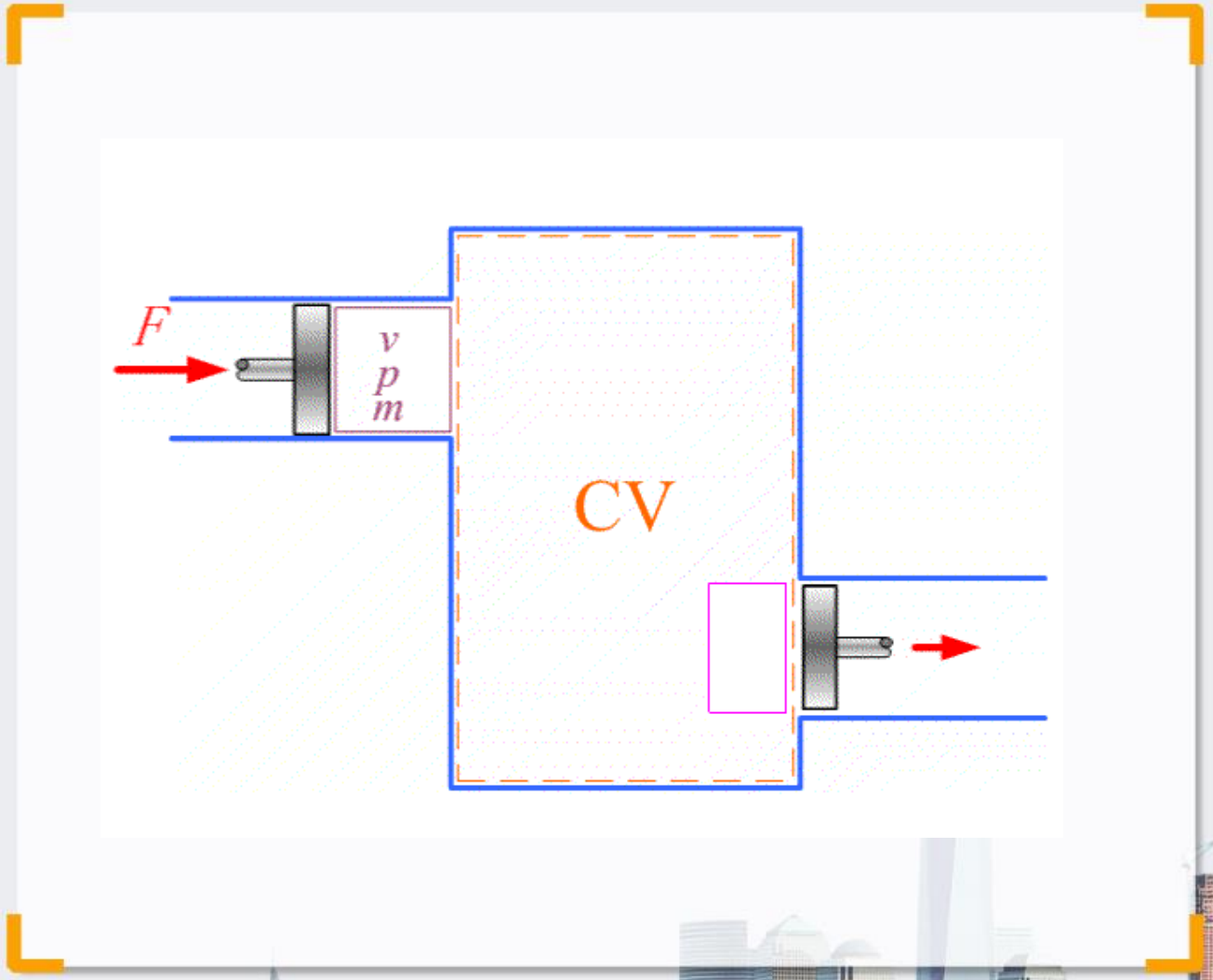
The macroscopic kinetic energy is an organized form of energy and is much more useful than the disorganized microscopic kinetic energies of the molecules.

7. 计算	**热量** $Q=\int mc\mathrm{d}T$ $Q_{re}=\int mT\mathrm{d}s$	**各种功：** （1）容积变化功W （2）轴功 W_s: 通过叶轮机械的轴输出与输入的功。 （3）流动功W_f：维持流动所需的功。



推动功和流动功

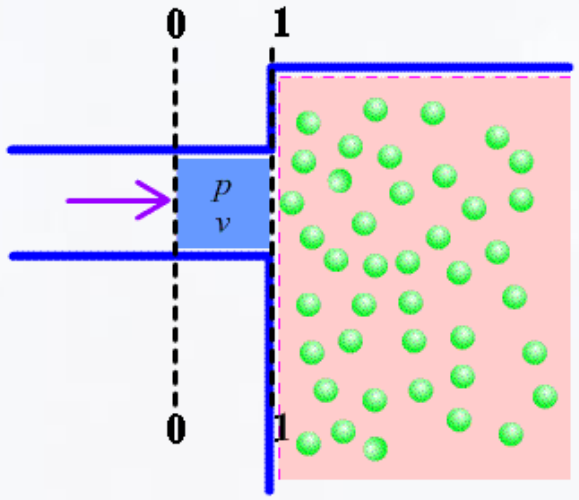


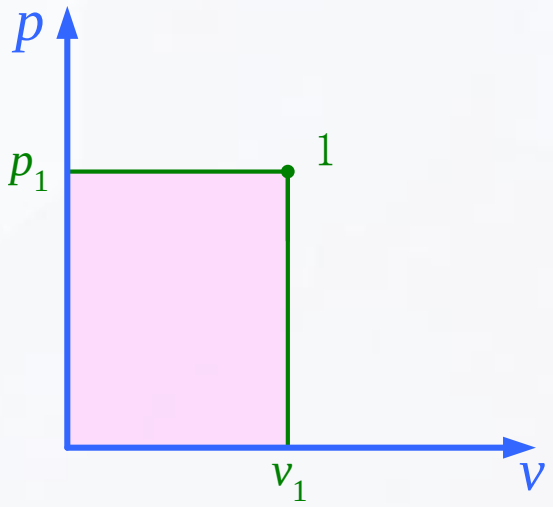

F
v
p
m
CV

推动功和流动功

推动功：系统引进或排除工质传递的功量。

$$w_{\text{push1}} = \int_{0-0}^{1-1} pA\mathrm{d}x = p_1 v_1$$

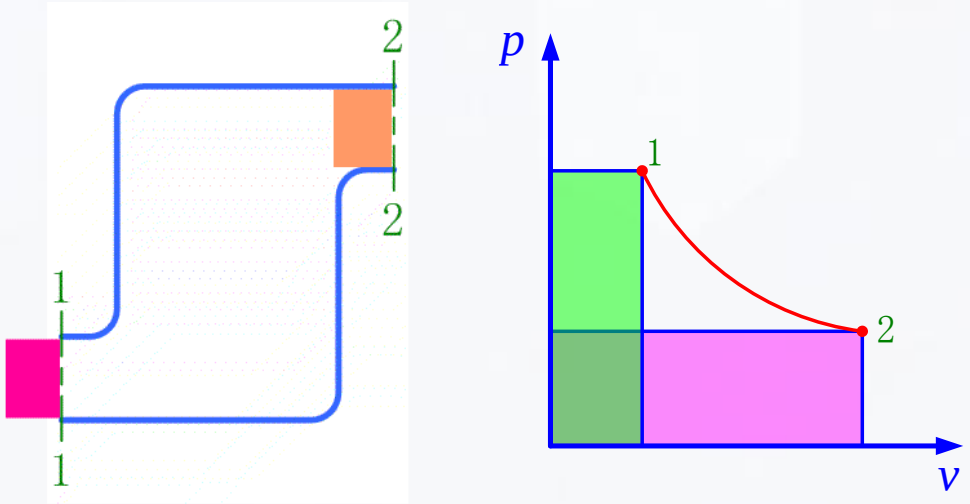




推动功和流动功(flow work)

流动功w_f：系统维持流动所需的功。

$$w_f = \sum_i w_{\text{push},i} = p_2 v_2 - p_1 v_1 = \Delta(pv)$$



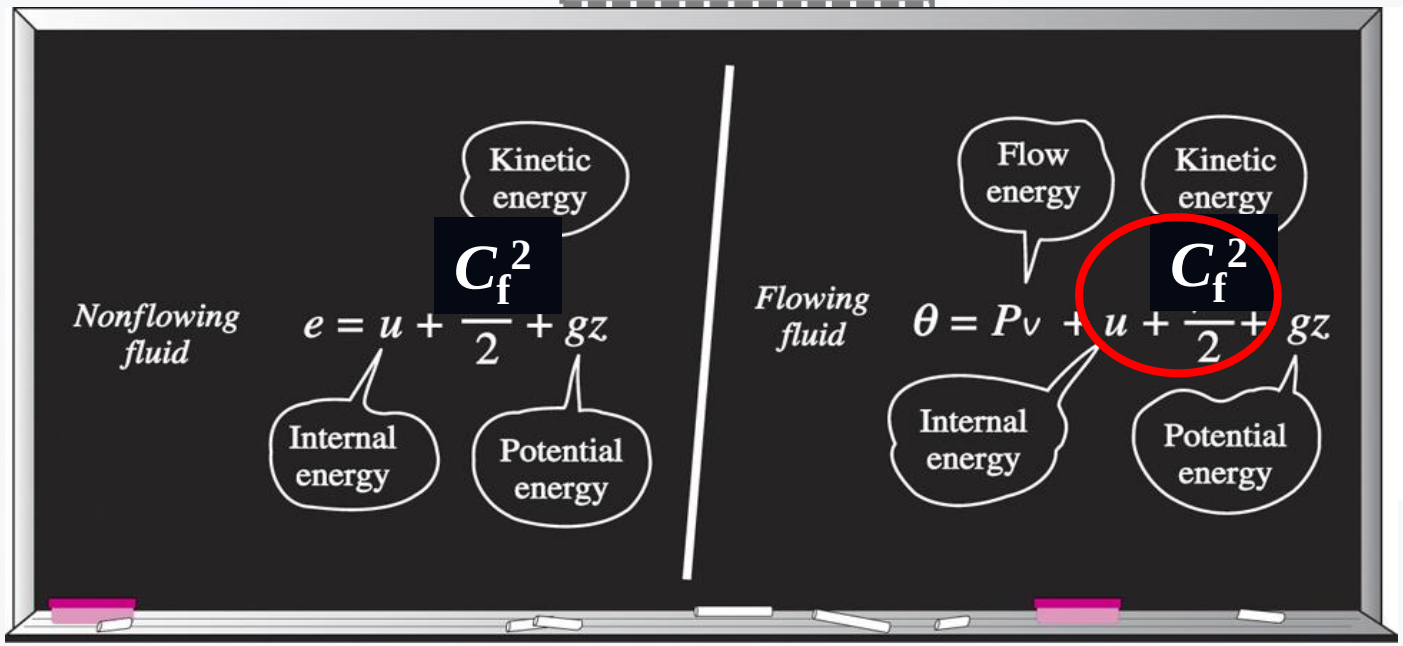
Flow work is the energy needed to push a fluid into or out of a control volume, and it is equal to pV

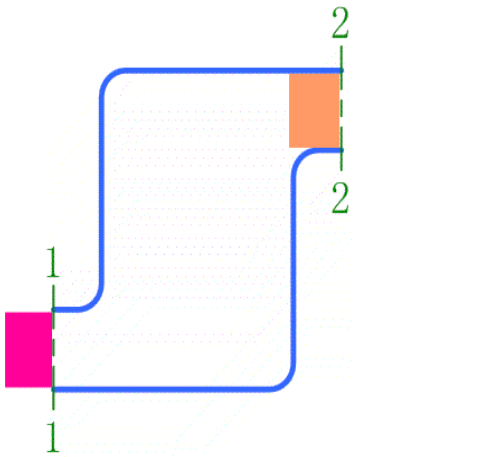
焓 (Enthalpy)

1.定义：

$$H = U + pV$$

$$h = u + pv$$





$$\delta Q - \delta W = \mathrm{d}E$$

$$\delta Q = \mathrm{d}E + \delta W$$

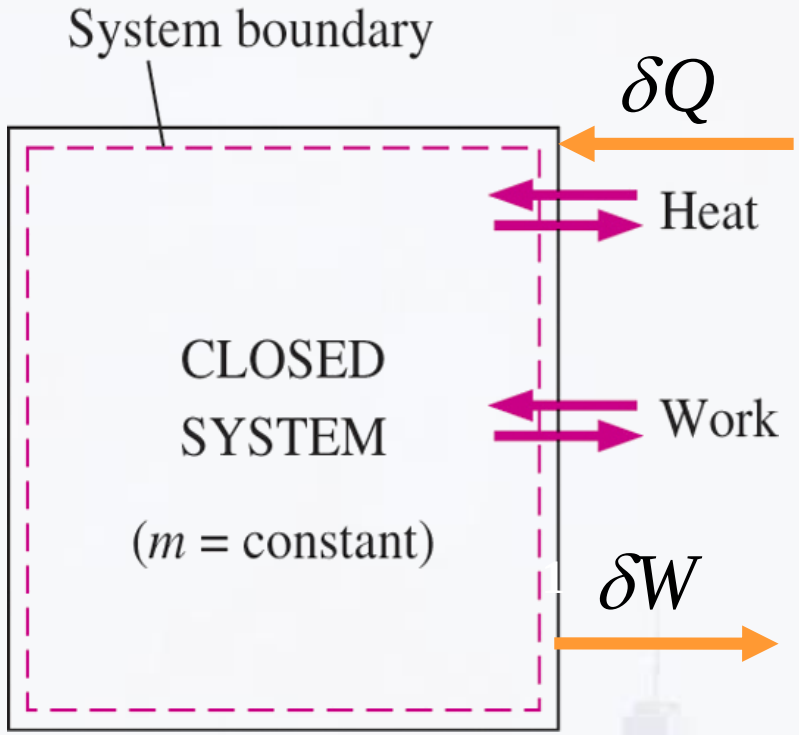
$$\begin{cases} \delta Q = \mathrm{d}U + \delta W \\ \delta Q = \mathrm{d}U + \delta W \\ \delta q = \mathrm{d}u + \delta w \\ Q = \Delta U + W \\ q = \Delta u + w \end{cases}$$

可逆

$$\begin{cases} \delta Q = \mathrm{d}U + p\mathrm{d}V \\ \delta q = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v \\ Q = \Delta U + \int p\mathrm{d}V \\ q = \Delta u + \int p\mathrm{d}v \end{cases}$$

循环

$$\oint \delta Q = \oint \mathrm{d}U + \oint \delta W \Rightarrow Q_{\mathrm{net}} = W_{\mathrm{net}}$$



讨论：

（1）初终状态应是平衡态。

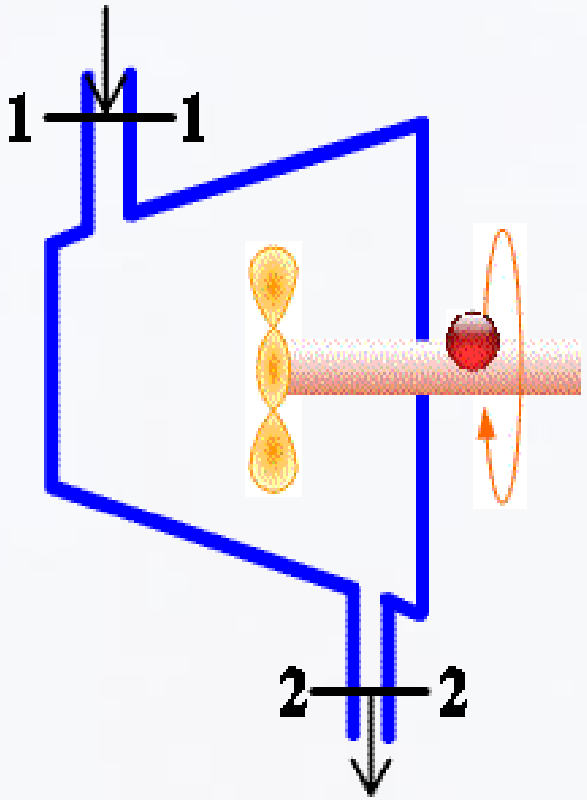
（2）公式中热量、功量是代数值。

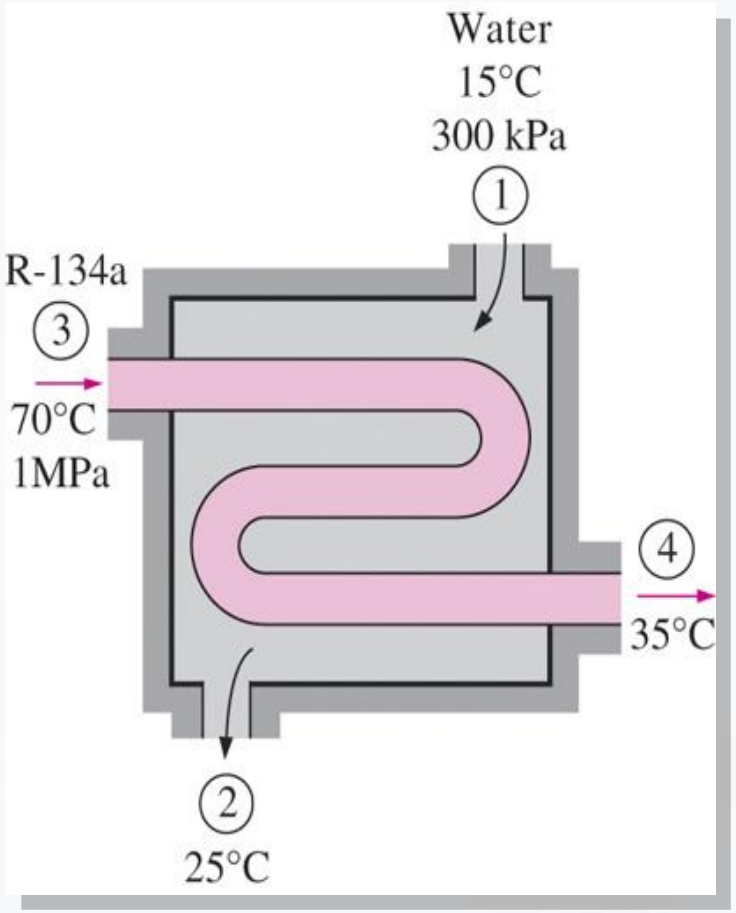
（3）量纲要统一。

（4）物理意义：

$$q-\Delta u=w$$

真正反映了热功转换，它表明加给系统的热量一部分用于增加工质的热力学能，仍以热能的形式储存于工质内部，余下的一部分以作功的方式传递给外界，转化为机械能。


1
1
2
2


Water
15°C
300 kPa
1
R-134a
3
70°C
1MPa
4
35°C
2
25°C

稳定流动及实现条件(Steady-Flow Processes)

1.定义：系统内各点参数（包括热力参数和流速）不随时间变化的流动。

2.实现条件：

（1）物质的相互作用不随时间变化. $q_{m1} = q_{m2} = \text{const}$

（2）能量的相互作用不随时间变化. $\frac{\delta q}{\delta \tau} = \text{const}, \frac{\delta w}{\delta \tau} = \text{const}$

（3）进出口的状态参数不随时间变化.

能量方程

已知：进口 p_1 , T_1 , v_1

$c_{f1,}$ z_1 , q_{m1}

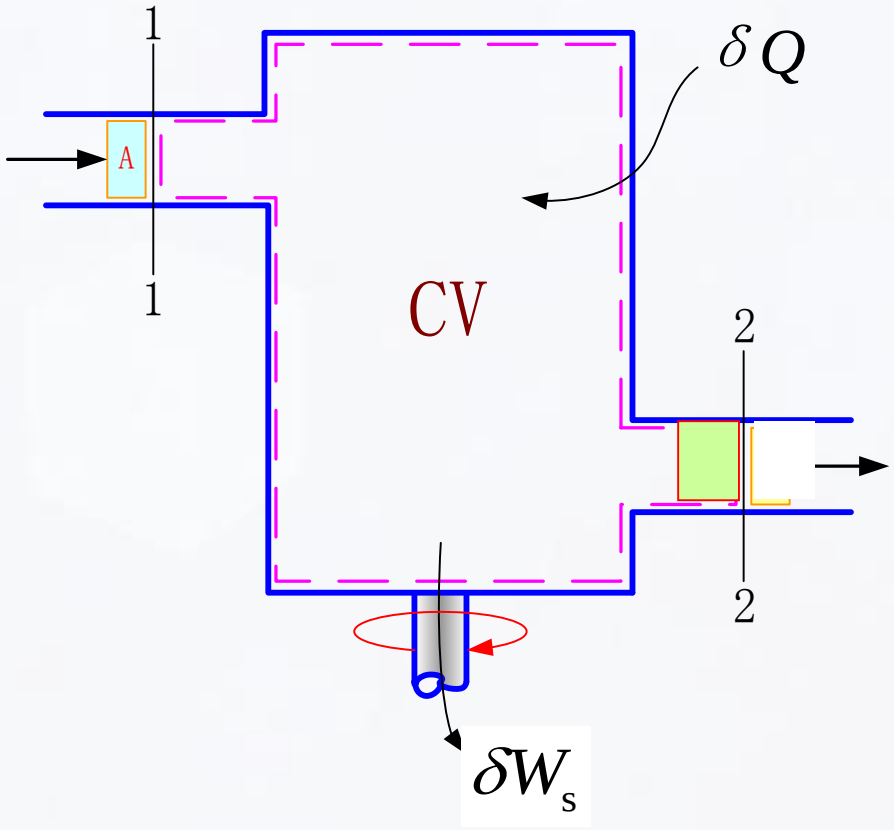
出口 p_2 , T_2 , v_2

c_{f2} , z_2 , q_{m2}

由于是稳定流动，

$q_{m1}=q_{m2}=q_m$

$\Delta E_{CV}=0$

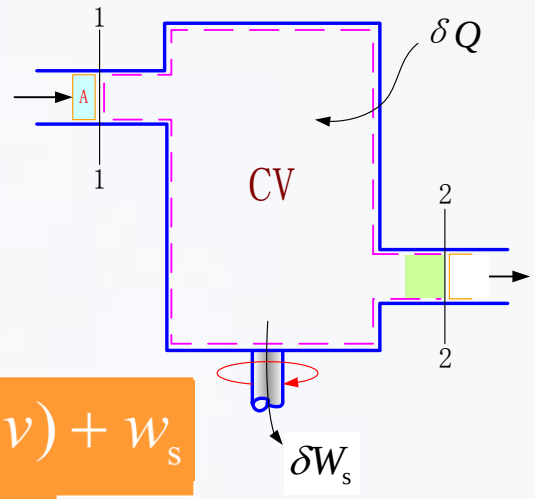


进入系统能量

$$\begin{cases} u_1+\frac{1}{2}c_{f1}^2+gz_1+p_1v_1 & \text{（随工质带入）} \\ q & \text{（传热）} \end{cases}$$

离开系统能量

$$\begin{cases} u_2+\frac{1}{2}c_{f2}^2+gz_2+p_2v_2 & \text{（随工质带出）} \\ w_s & \text{（作功）} \end{cases}$$



于是有 $(q_{m1}=q_{m2}=q_m)$

$$q+u_1+\frac{1}{2}c_{f1}^2+gz_1+p_1v_1=u_2+\frac{1}{2}c_{f2}^2+gz_2+p_2v_2+w_s$$

$\Delta(pv)+w_s$

$$q=(u_2+p_2v_2)-(u_1+p_1v_1)+\frac{1}{2}\Delta c_f^2+g\Delta z+w_s$$

$$q=\Delta h+\frac{1}{2}\Delta c_f^2+g\Delta z+w_s$$

注意:

（1）适用于任何工质(理想或实际气体)，

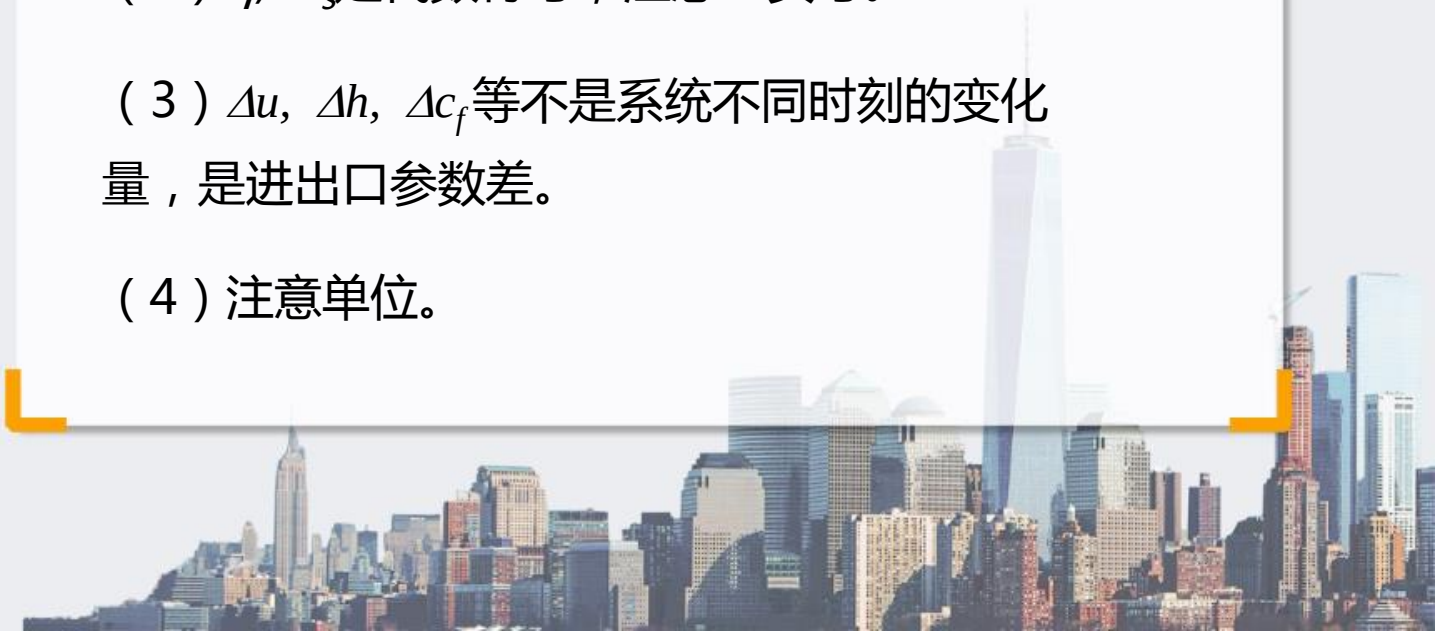
任何过程（可逆或不可逆）

只要进出口是平衡态，不管系统内平衡与否。

（2）q, w_s是代数符号，注意正负号。

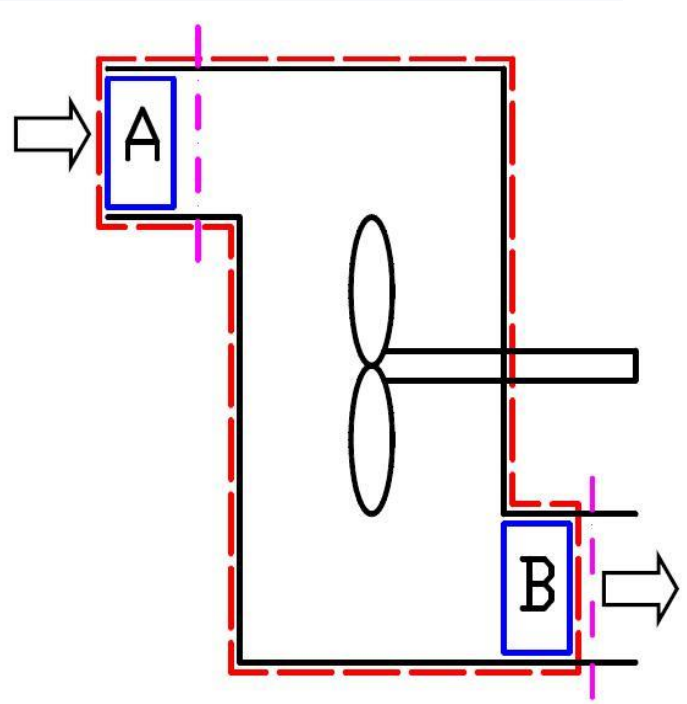
（3）Δu, Δh, Δc_f等不是系统不同时刻的变化量，是进出口参数差。

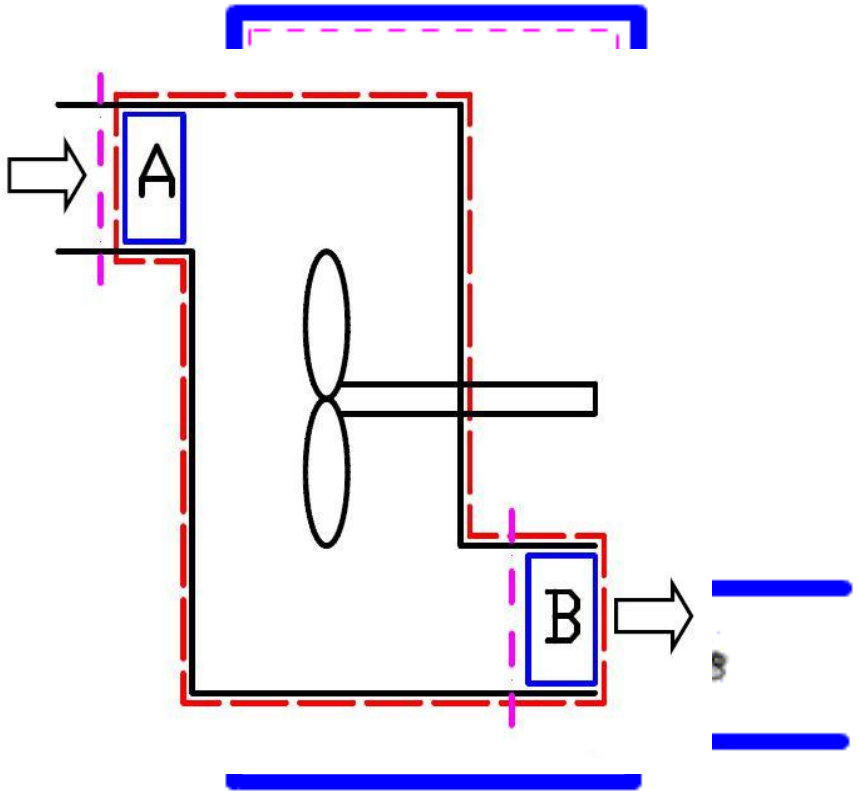
（4）注意单位。



能量方程的分析与讨论

1.物理意义





能量形式变化　　能量形式未变化

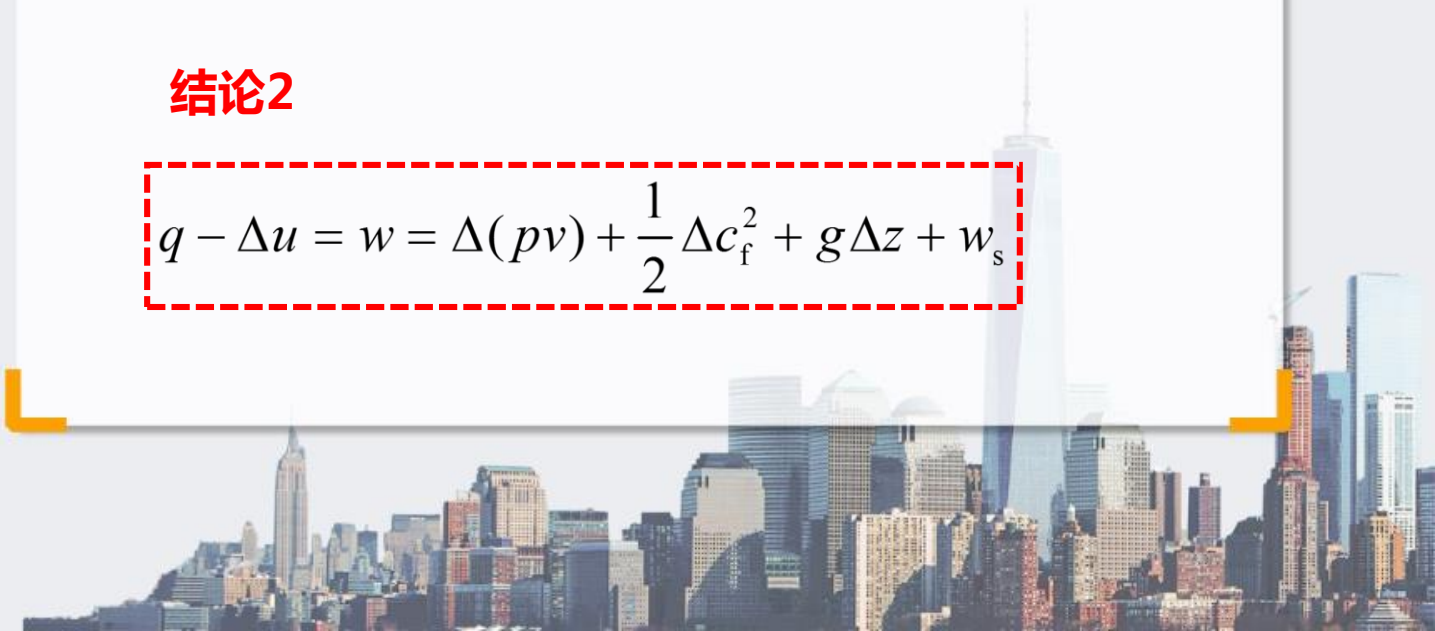
$$q-\Delta u=w=\Delta(pv)+\frac{1}{2}\Delta c_{\mathrm{f}}^{2}+g\Delta z+w_{\mathrm{s}}$$

结论1

热变功的根本途径：是通过容积变化功！流动系中，膨胀功是隐含的。

结论2

$$q-\Delta u=w=\Delta(pv)+\frac{1}{2}\Delta c_{\mathrm{f}}^{2}+g\Delta z+w_{\mathrm{s}}$$



2.技术功　——技术上可资利用的功 w_t

$$w_t = w_s + \frac{1}{2}\Delta c_f^2 + g\Delta z$$

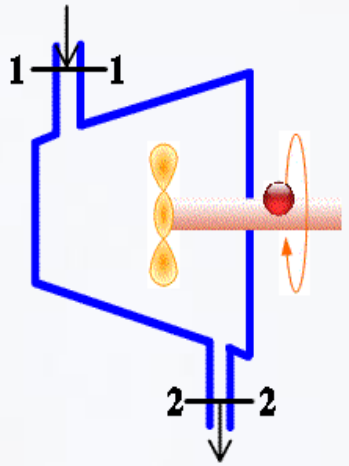
$$q - \Delta u = w = \Delta(pv) + \frac{1}{2}\Delta c_f^2 + g\Delta z + w_s = \Delta(pv) + w_t$$

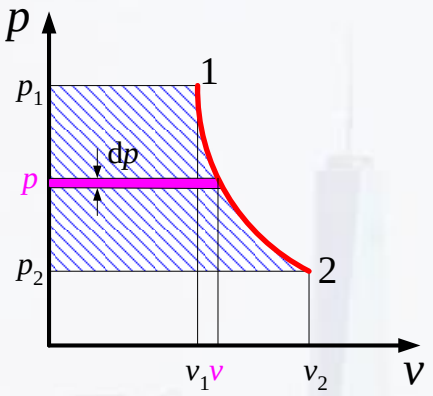
$$w_t = w - \Delta(pv) = w - \int \mathrm{d}(pv)$$

$$\overset{re}{=} \int p\,\mathrm{d}v - \int \mathrm{d}(pv)$$

$$\overset{re}{=} -\int v\,\mathrm{d}p$$

$$w_t \overset{re}{=} -\int v\,\mathrm{d}p, \qquad \delta w_t \overset{re}{=} -v\,\mathrm{d}p$$





3. 几种功的表示

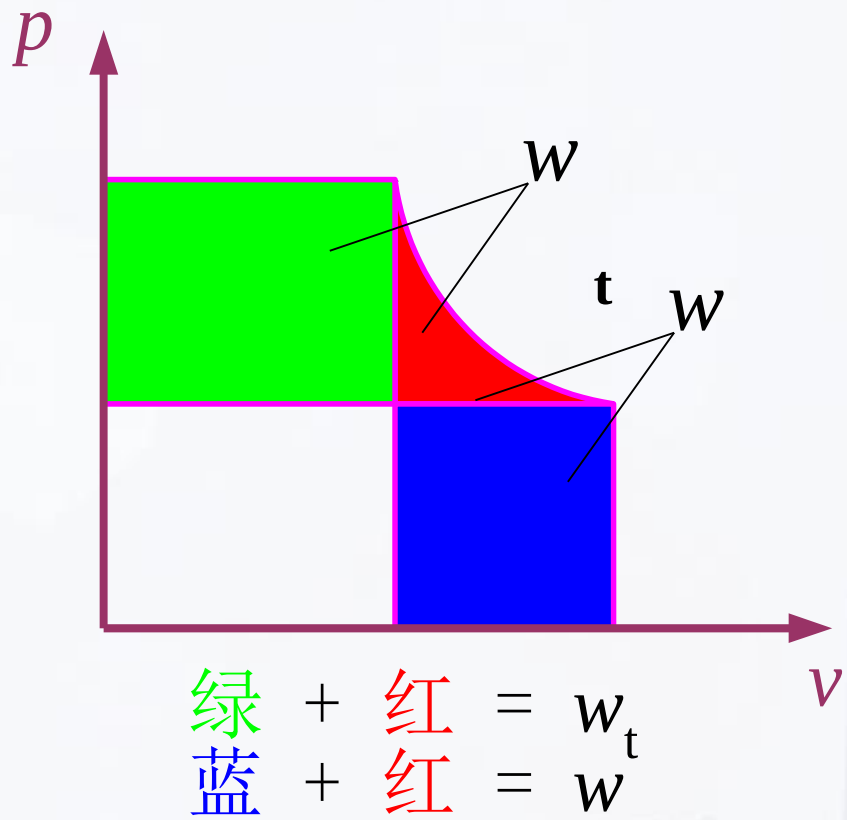
可逆过程：

w , w_t , w_f的表示

$$w \overset{\text{re}}{=} \int p\,\mathrm{d}v$$

$$w_{\mathrm{t}} \overset{\text{re}}{=} -\int v\,\mathrm{d}p$$

$$w_{\mathrm{f}} \overset{\text{re}}{=} \Delta(pv)$$



绿 + 红 = w_{t}

蓝 + 红 = w

4.第一定律的其它表达形式

基本形式

$$q=(h_2-h_1)+\frac{1}{2}\left(c_{f2}^2-c_{f1}^2\right)+g\left(z_2-z_1\right)+w_s$$

$$q=\Delta h+\frac{1}{2}\Delta c_f^2+g\Delta z+w_s=\Delta h+w_t \overset{re}{=}\Delta h-\int_1^2 v\mathrm{d}p$$

微元形式

$$\delta q=\mathrm{d}h+\delta w_t \overset{re}{=}\mathrm{d}h-v\mathrm{d}p$$

用率形式

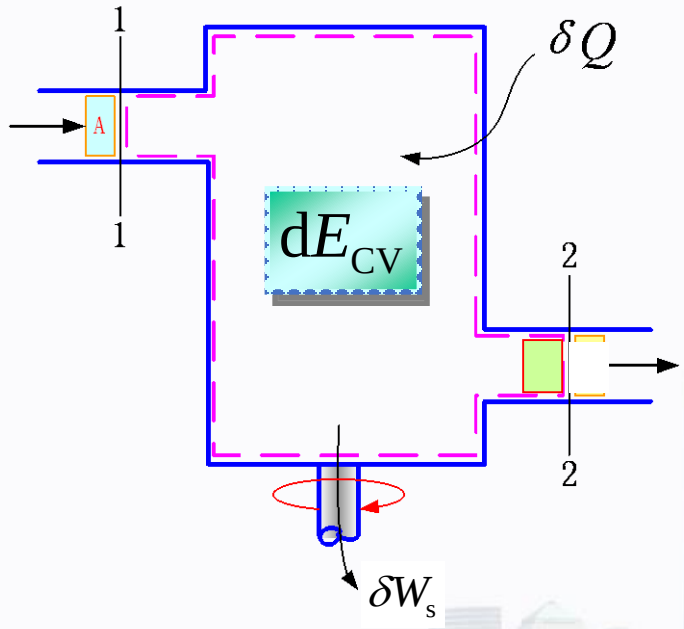
$$q_m q=q_m(\Delta h+\frac{1}{2}\Delta c_f^2+g\Delta z+w_s)$$

$$\dot{Q}=\Delta\dot{H}+\frac{1}{2}q_m\Delta c_f^2+q_m g\Delta z+\dot{W}_s$$

$$=\Delta\dot{H}+\dot{W}_t$$

5.不稳定流动过程——开口系能量方程一般式

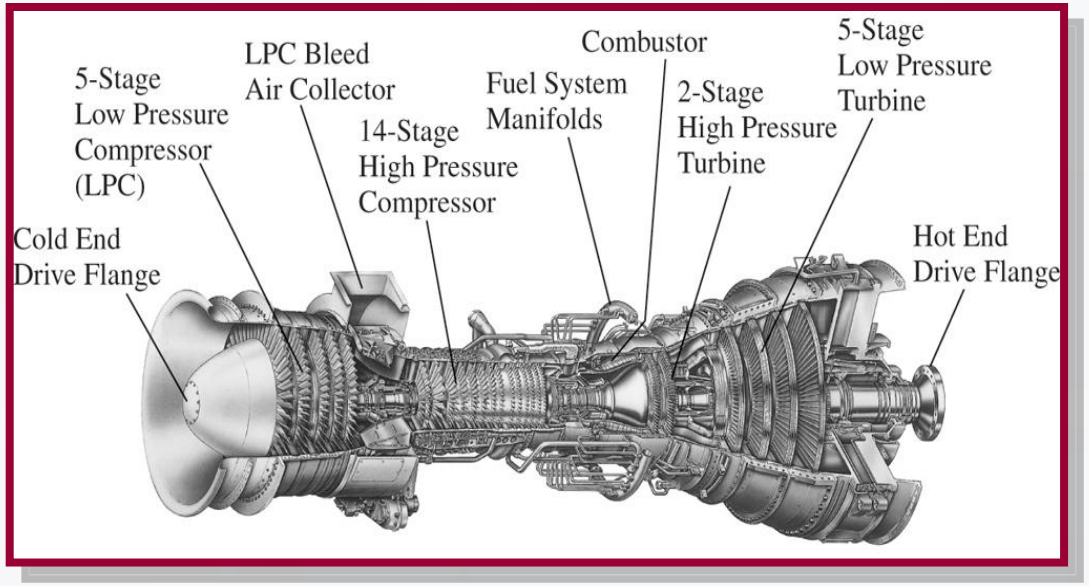
$$\delta Q = \mathrm{d}E_{\mathrm{CV}} + (h + \frac{1}{2}c_{\mathrm{f}}^2 + gz)_2 \delta m_2 - (h + \frac{1}{2}c_{\mathrm{f}}^2 + gz)_1 \delta m_1 + \delta W_{\mathrm{s}}$$



叶轮机械

动力机：汽轮机(steam turbine) 燃气轮机(gas turbine)等

压气机：透平压气机等 (compressor，pump)

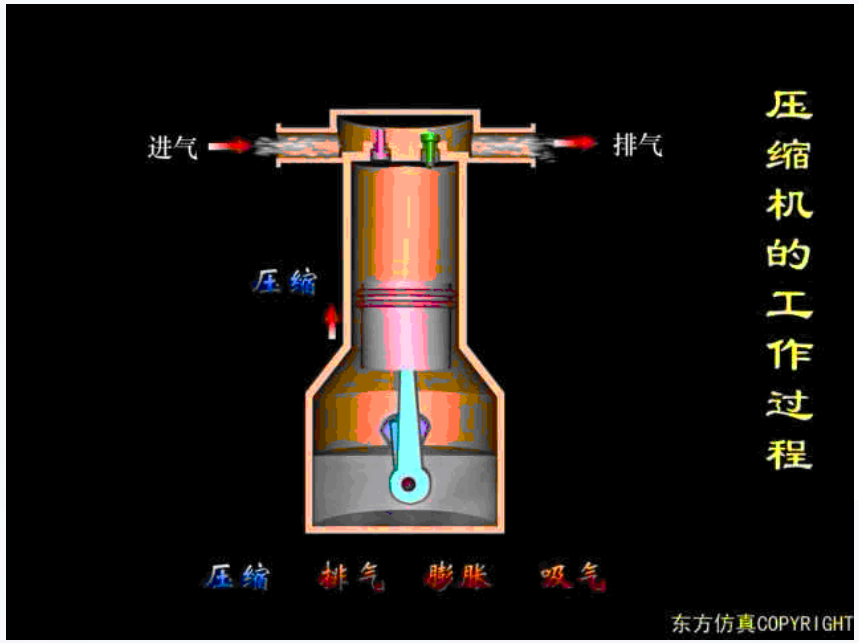


A modern land-based gas turbine used for electric power production.



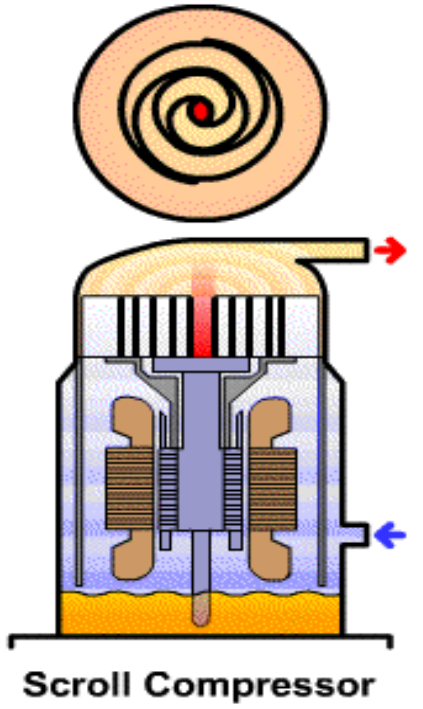
核电厂汽轮机

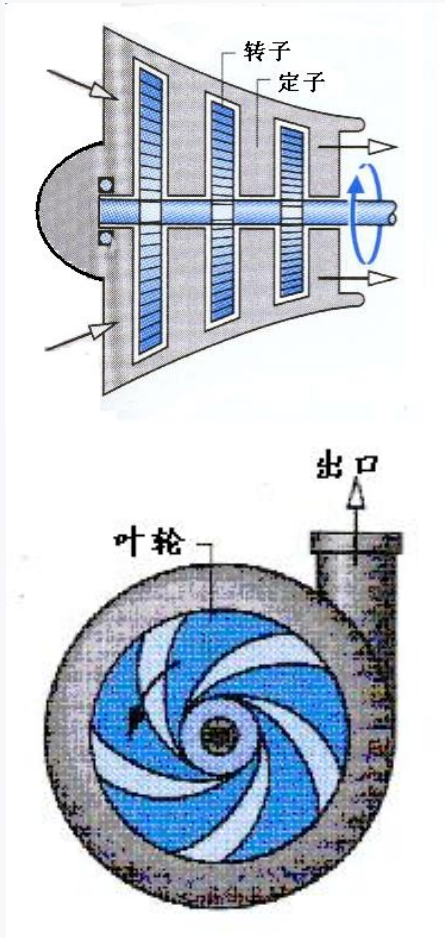
活塞式压气机工作原理

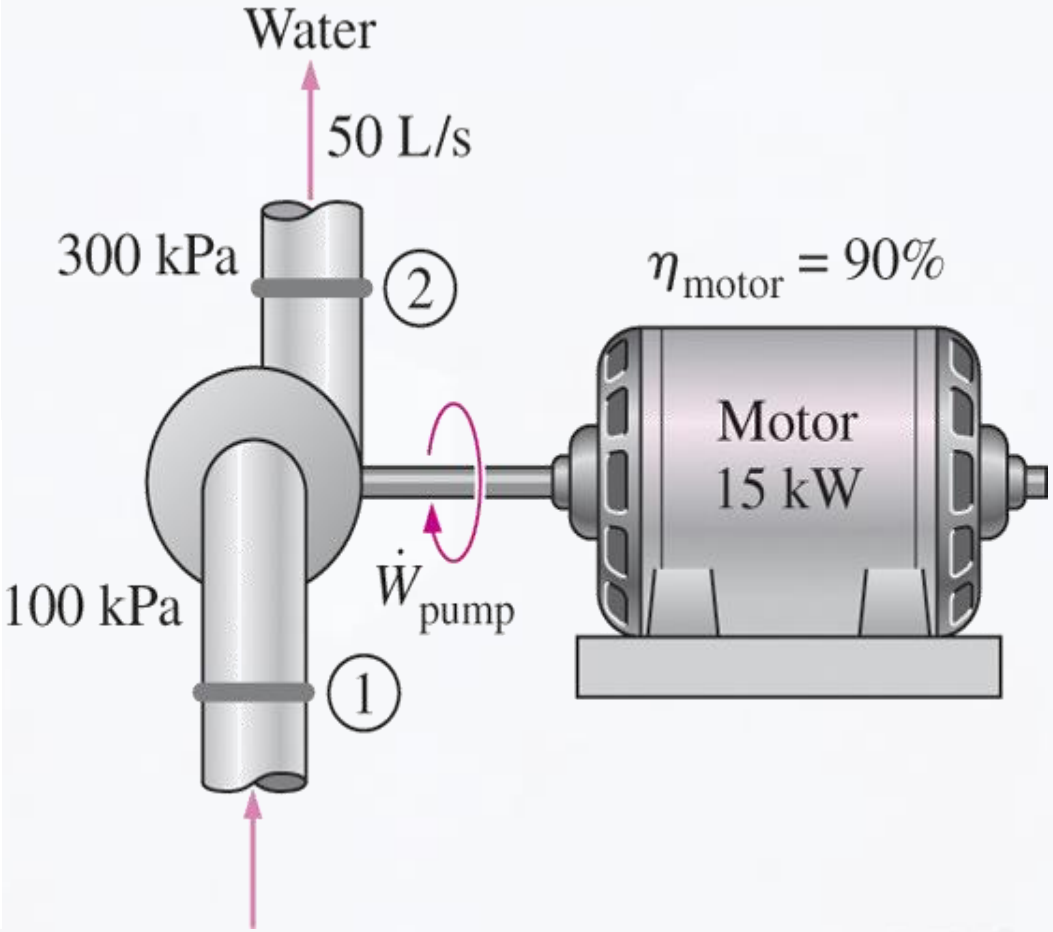


涡旋式压缩机






转子
定子
出口
叶轮

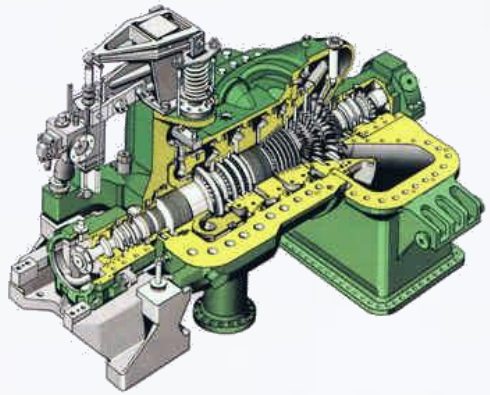

Water
50 L/s
300 kPa
2
$\eta_{motor} = 90\%$
Motor
15 kW
$\dot{W}_{pump}$
100 kPa
1

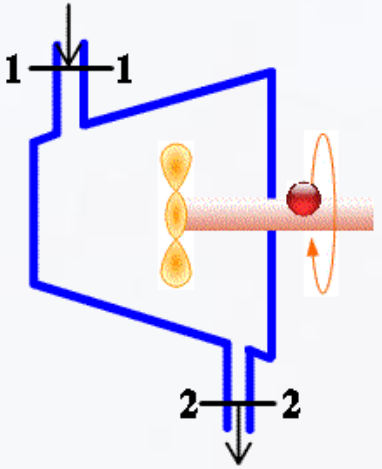
$$q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c_{\mathrm{f}}^{2} + g\Delta z + w_{\mathrm{s}}$$

0 0 0

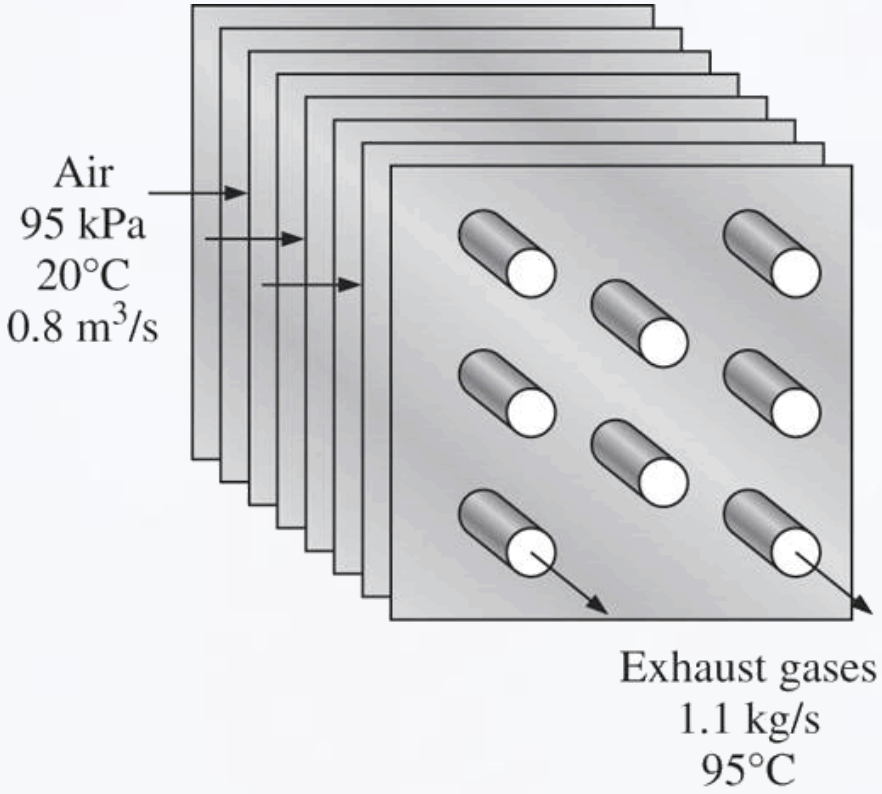
$$w_{\mathrm{s}} = -\Delta h = h_1 - h_2$$

$$\begin{cases} \text{压气机：} h_1 < h_2, \text{所以} w_{\mathrm{s}} < 0 \\ \text{动力机：} h_1 > h_2, \text{所以} w_{\mathrm{s}} > 0 \end{cases}$$





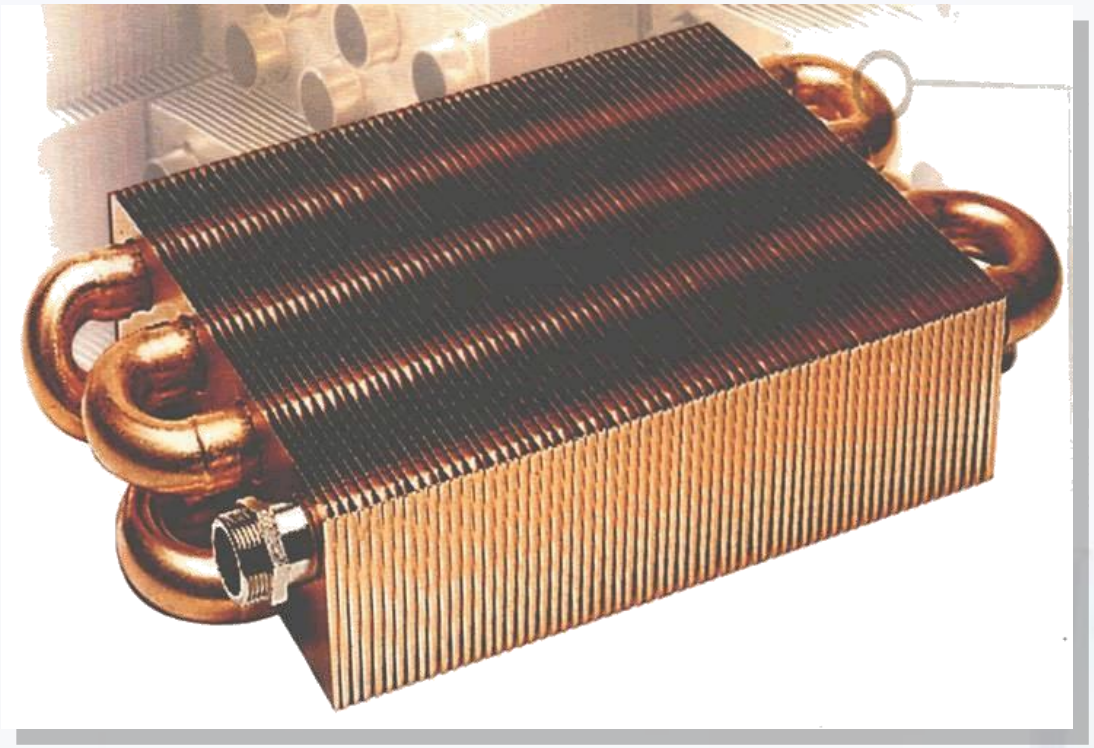
换热设备（heat exchanger）



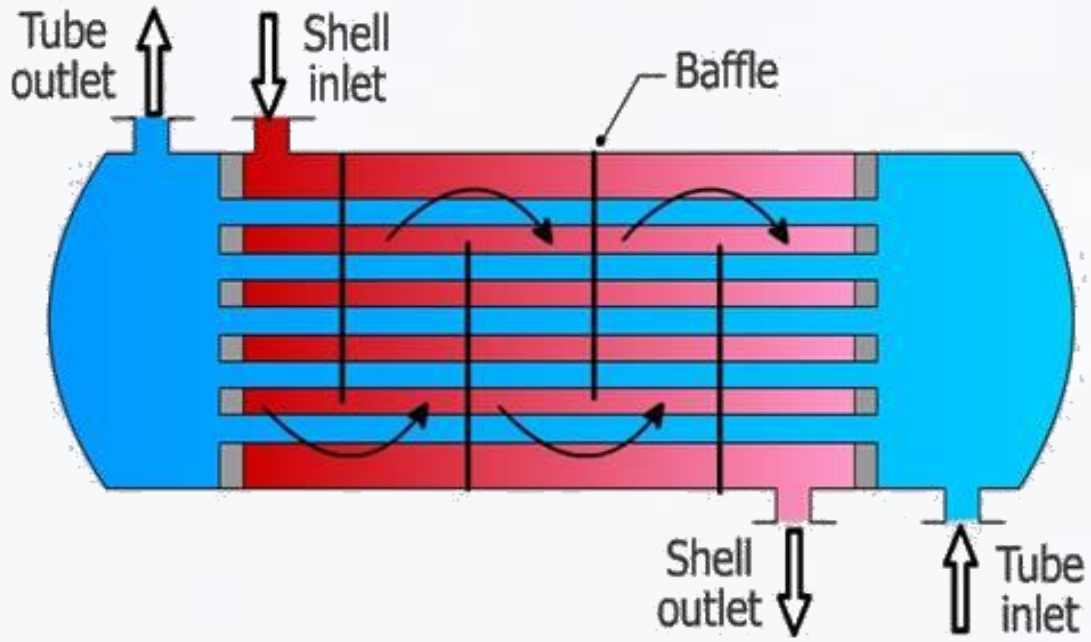
Air is to be preheated by hot exhaust gases in a cross-flow heat exchanger before it enters the furnace.

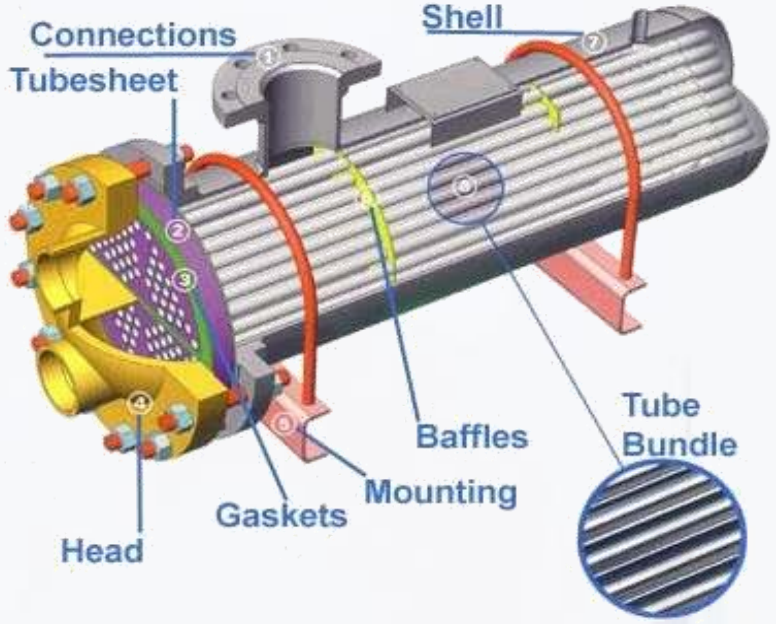
扩展表面式——管翅式换热器（Tube-fin）



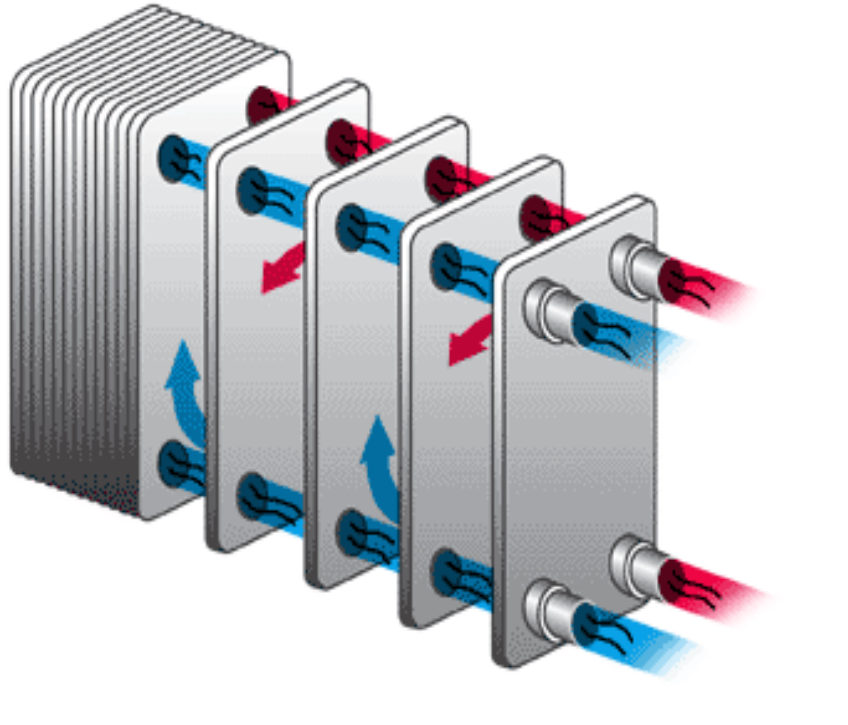


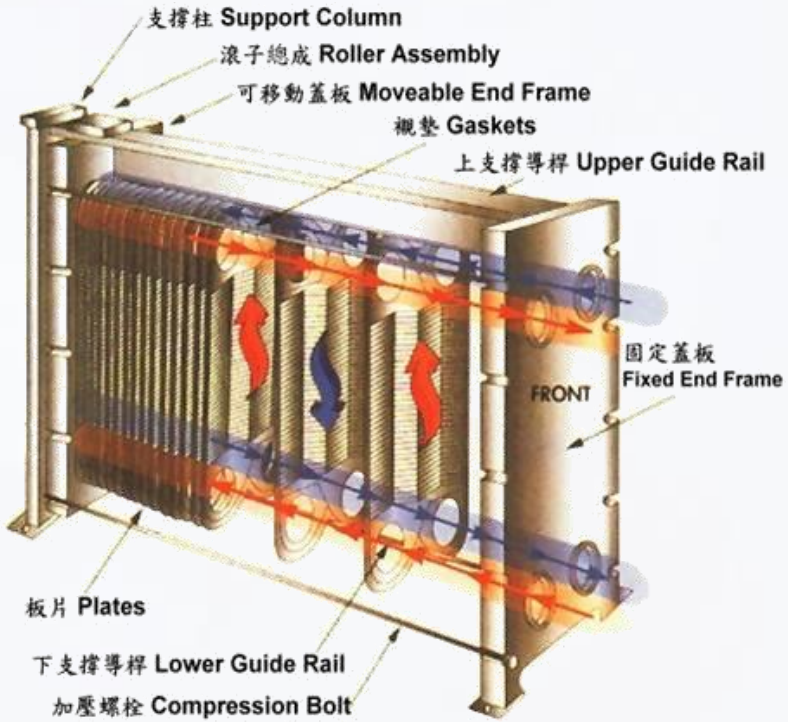
管式——壳管式换热器（Shell and tube）



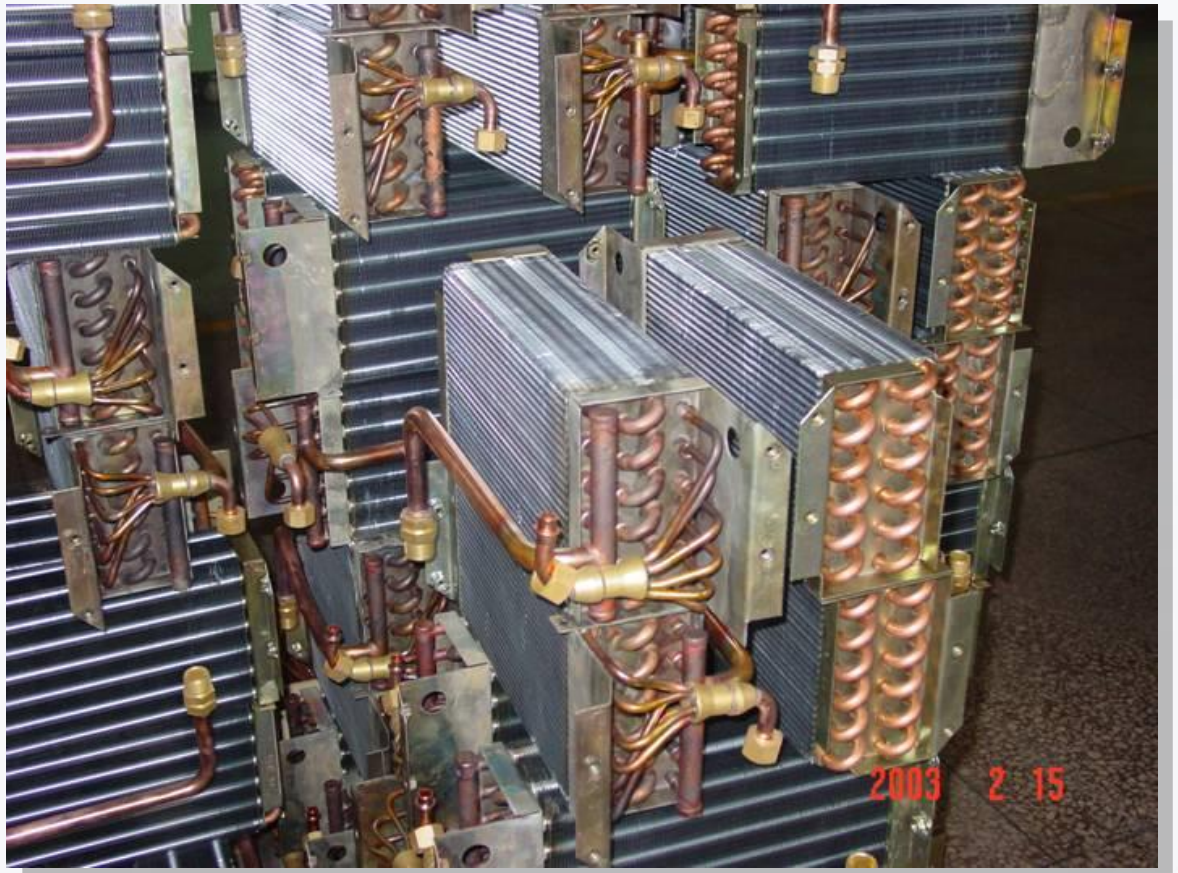


板式——换热器（Plate）




支撐柱 Support Column
滾子總成 Roller Assembly
可移動蓋板 Moveable End Frame
襯墊 Gaskets
上支撐導桿 Upper Guide Rail
固定蓋板
Fixed End Frame
FRONT
板片 Plates
下支撐導桿 Lower Guide Rail
加壓螺栓 Compression Bolt

汽车空调用蒸发器



室内取暖器

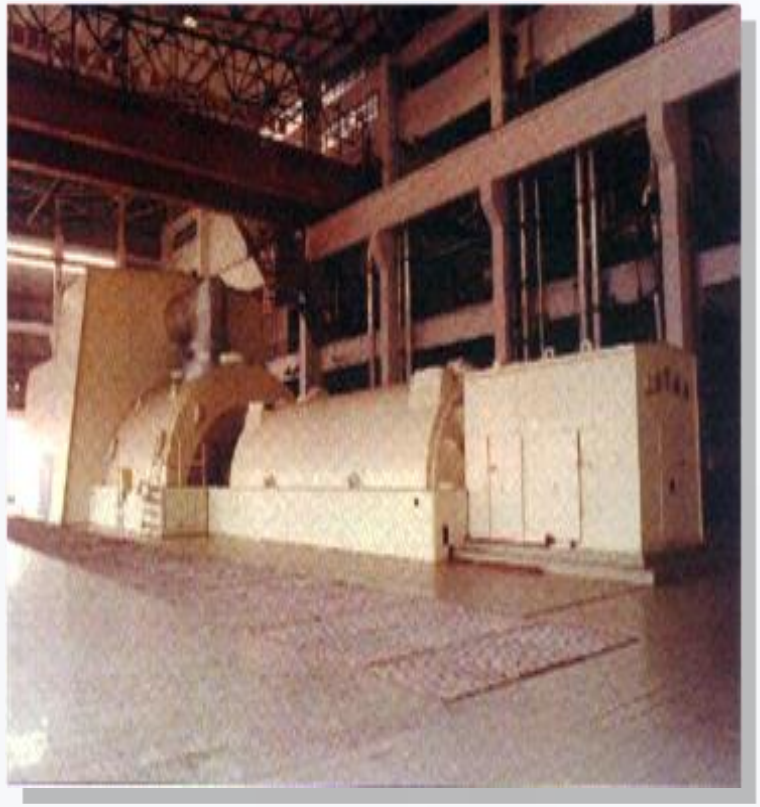


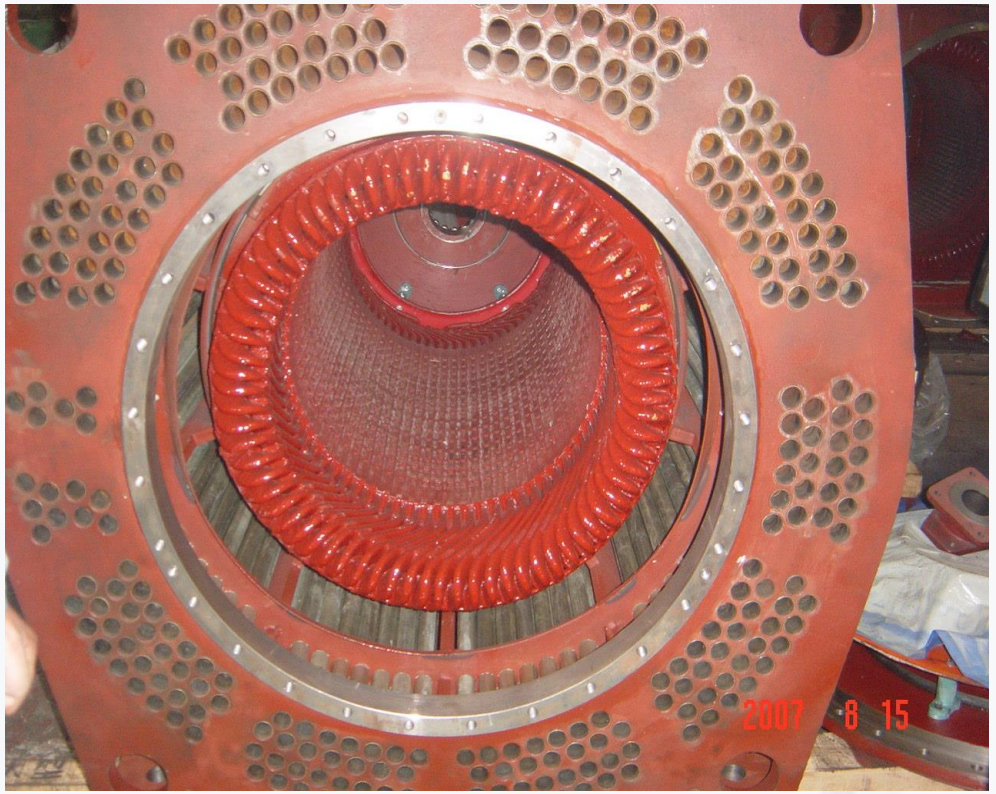


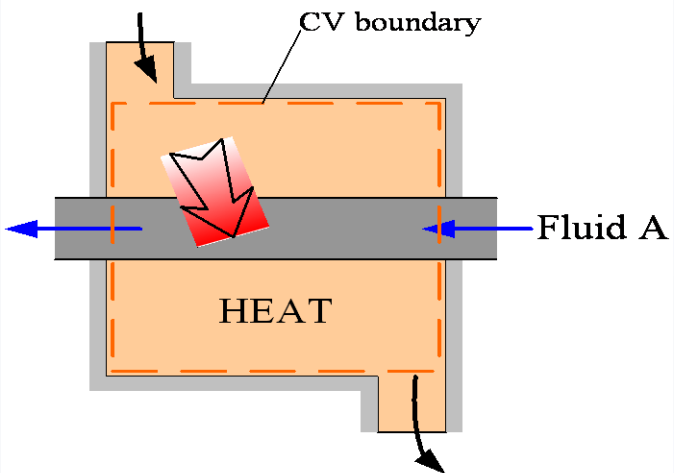


Outer surface of a steam generator at a coal fired steam steam power plant. (Courtesy of Carolina Power and Light Company)

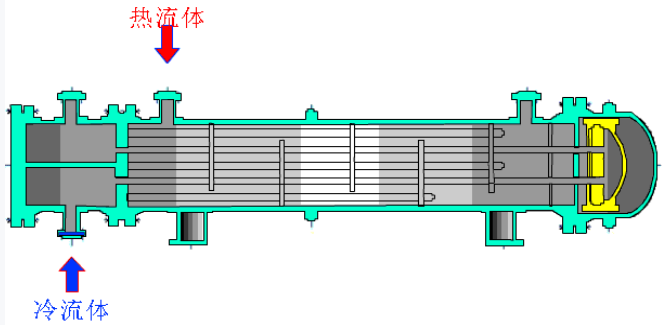
100MW 氢气冷却发电机组







(a) System: Entire heat exchanger ($Q_{cv}=0$)



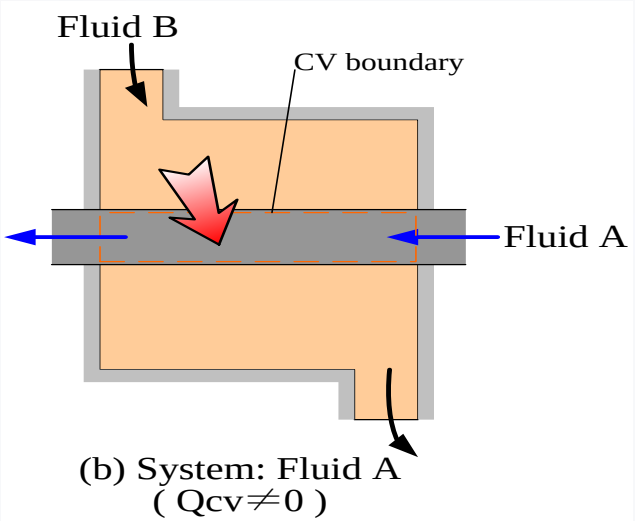
When the entire heat exchanger is selected as the control volume, q becomes zero, since the boundary for this case lies just beneath the insulation and little or no heat crosses the boundary.

$$\underbrace{Q}_{0} = \Delta H + \underbrace{\frac{1}{2} m \Delta c_f^2}_{0} + \underbrace{mg\Delta z}_{0} + \underbrace{W_s}_{0}$$

$$\Delta H = 0$$

$$\Delta H_{热} + \Delta H_{冷} = 0$$

$$(H_2 + H_2')_{热} - (H_1 + H_1')_{冷} = 0$$



If only one of the fluids is selected as the control volume, then heat will cross the boundary as it flows from one fluid to the other and q will not be zero.

$$q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c_f^2 + g\Delta z + w_s$$

(0, 0, 0)

有 $q = \Delta h$

The heat transfer associated with a heat exchanger may be zero or nonzero depending on how the control volume is selected.

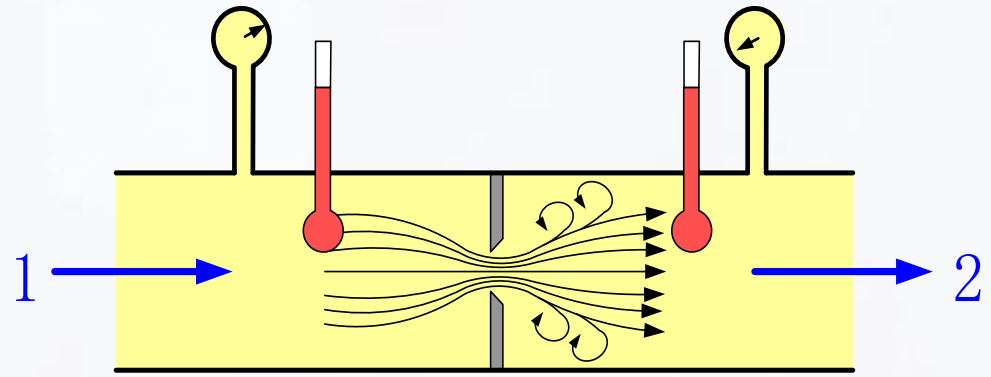
绝热节流

$$q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c_{\mathrm{f}}^2 + g\Delta z + w_{\mathrm{s}}$$

0 0 0 0

$$\Delta h = h_2 - h_1 = 0$$

$$h_2 = h_1$$



Throttling Valves

本章小结：

- 热力学第一定律的实质
- 热力系的能量——热力学能
- 能量的传递和转化、焓
- 热力学第一定律的基本能量方程式
- 稳定流动能量方程
- 能量方程的应用



小结

1. 实质

（1）能量守恒与转换定律在热现象中的应用。

（2）从能量量的角度解释自然界过程的能量转换关系。

2. 能量方程

闭口系

$$\begin{cases} q=\Delta u+w \\ q=\Delta u+\int_1^2 p\mathrm{d}v \end{cases} \qquad \begin{cases} \delta q=\mathrm{d}u+\delta w & \text{任意工质，任意过程} \\ \delta q=\mathrm{d}u+p\mathrm{d}v & \text{任意工质，可逆过程} \end{cases}$$

开口系

$$\begin{cases} q=\Delta h+\frac{1}{2}\Delta c_{\mathrm{f}}^{\ 2}+g\Delta z+w_{\mathrm{s}} \\ q=\Delta h+w_{\mathrm{t}} \\ q=\Delta h-\int_1^2 v\mathrm{d}p \end{cases} \qquad \begin{cases} \delta q=\mathrm{d}h+\frac{1}{2}\mathrm{d}c_{\mathrm{f}}^{\ 2}+g\mathrm{d}z+\delta w_{\mathrm{s}} & \text{任意工质，任意过程} \\ \delta q=\mathrm{d}h+\delta w_{\mathrm{t}} & \text{任意工质，任意过程} \\ \delta q=\mathrm{d}h-v\mathrm{d}p & \text{任意工质，可逆过程} \end{cases}$$

3. 过程量和状态量

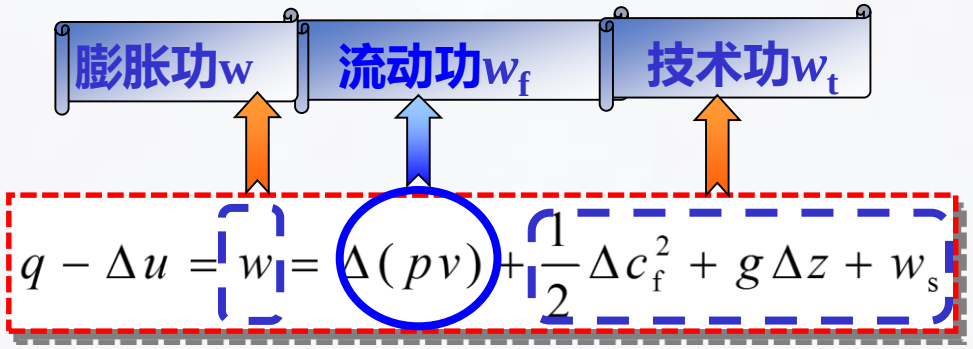
4. 功的类型及其关系

膨胀功W ——容积变化而引起的，若可逆 $w=\int p\mathrm{d}v$

轴功W_s ——通过叶轮机械的轴输出或输入的功

流动功W_f ——维持流动所需的功 $w_f=\Delta(pv)$

技术功W_t ——技术上可资利用的功,若可逆 $w_t=-\int v\mathrm{d}p$



5. 能量分析的步骤

